

几何 Hilbert 展开——Euler 方程

编号: 5.10 | 日期: 260808 | 系列: 信息场累积量因子化 (G5) | 语言: CN

前置依赖: 文章 5.9 (信息场动力学方程)、定理 2.1.2.01 (Birkhoff 混合)、定理 1.3.4.01 (谱展开/Born法则)、1.5 §1.2 (代数作用量)

状态: 完整——从信息场动力学方程经 Hilbert 展开严格推导可压缩 Euler 方程

摘要

G4 已导出信息场动力学方程——几何版的 Boltzmann 方程。本文 (G5) 对该方程执行 Hilbert 展开的第一阶, 严格推导可压缩 Euler 方程。核心结果: (1) 平衡态为 S^2 上的均匀分布 $f_0 = 1/4\pi$; (2) 一阶展开给出连续性方程、动量方程和能量方程; (3) 几何压力 $p_{\text{geo}} = S(\theta)|_{\Sigma}$ 由代数作用量确定, 绝热指数 $\gamma = 9/7$ 由 Clifford 代数 $Cl(7, 0)$ 维数确定。与邓煜从 Boltzmann 方程推导 Euler 方程的数学结构完全平行, 但所有参数均由谱刚性锁定。

关键词: Hilbert 展开; Euler 方程; 平衡态分布; 碰撞不变量; 矩封闭; 几何压力; 代数作用量

目录

- §1 平衡态分布与线性化
- §2 Hilbert 展开的几何设定
- §3 零阶: 平衡态恒等式
- §4 一阶: 可压缩 Euler 方程推导
- §5 宏观变量的矩封闭
- 定理索引
- 参考文献

§1 平衡态分布与线性化

1.1 平衡态

定义 5.10.1.01 (平衡态分布): 信息场在扇区参数空间 S^2 上的平衡态分布为均匀分布:

$$f_0(x) = \frac{1}{\text{Vol}(S^2)} = \frac{1}{4\pi}, \quad x \in S^2$$

验证： $\mathcal{L}_{\text{mix}}[f_0] = \Delta_{S^2}(1/4\pi) + \mathcal{L}_{Cl}(1/4\pi) = 0$ （常函数是 Laplace-Beltrami 算子的零模，且 Clifford 跳跃算子在均匀分布上为零）。 $\mathcal{Q}_{\text{cont}}[f_0, f_0] = 0$ （均匀分布无跨扇区净流——信息在所有扇区间均匀分配时不产生净交换）。

物理意义： $f_0 = 1/4\pi$ 对应信息在 S^2 上的最大熵状态——所有方向和所有扇区同等概率。这与经典 Boltzmann 方程的 Maxwell 分布 $f_M \propto e^{-|v|^2/2kT}$ 在数学角色上对应：两者都是碰撞算子的零模。

1.2 线性化碰撞算子

定义 5.10.1.02（线性化碰撞算子）： 在平衡态 f_0 附近线性化：

$$\mathcal{L}_0[h] = \mathcal{L}_{\text{mix}}[h] + 2\mathcal{Q}_{\text{cont}}[f_0, h]$$

命题 5.10.1.03（ $\mathcal{L}_0$ 的性质）：

1. $\mathcal{L}_0$ 是 $L^2(S^2)$ 上的自伴算子
2. 其零空间（流体力学子空间）由碰撞不变量张成： $\text{Ker}(\mathcal{L}_0) = \text{span}\{1, v_\eta, v_\xi, |v|^2\}$
3. 非零本征值有正下界 $\mu_{Cl} = 0.2982$ （来自定理 5.8.3.02）

碰撞不变量的物理意义： $1 =$ 质量守恒， $v_\eta, v_\xi =$ 动量守恒（ η 和 ξ 方向）， $|v|^2 =$ 能量守恒。这些守恒律来自 Birkhoff 双随机性（命题 5.9.3.02）。

§2 Hilbert 展开的几何设定

定理 5.10.2.01（几何 Hilbert 展开）： 在平衡态附近，将分布函数展开为：

$$f = f_0(1 + \varepsilon h_1 + \varepsilon^2 h_2 + \dots)$$

其中 ε 是 Knudsen 数的几何类比：

$$\varepsilon \sim \frac{\ell_{\text{mfp}}}{L_{\text{macro}}}, \quad \ell_{\text{mfp}} = \frac{1}{\sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}}} \approx 0.0506$$

ℓ_{mfp} 为几何平均自由程——信息在参数空间上扩散一个谱间隙波长所需的特征长度。
 L_{macro} 为宏观流动的特征尺度。

将展开代入信息场动力学方程（定理 5.9.3.01）：

$$\partial_\tau f + \mathbf{v}_{\text{geo}} \cdot \nabla_x f = \mathcal{L}_{\text{mix}}[f] + \mathcal{Q}_{\text{cont}}[f, f]$$

按 ε 的幂次匹配各阶方程。

§3 零阶：平衡态恒等式

ε^0 阶:

$$\mathcal{L}_{\text{mix}}[f_0] + \mathcal{Q}_{\text{cont}}[f_0, f_0] = 0$$

恒成立（平衡态定义 5.10.1.01）。这对应于经典 Hilbert 展开中 $Q(f_M, f_M) = 0$ 的几何类比。

§4 一阶：可压缩 Euler 方程推导

4.1 一阶方程

ε^1 阶:

$$\partial_\tau h_1 + \mathbf{v}_{\text{geo}} \cdot \nabla_x h_1 = \mathcal{L}_0[h_1]$$

定义 5.10.4.01（宏观变量——矩）：定义 h_1 的流体力学矩：

$$\rho^{(1)}(\eta, \tau) = \int_{S^2} h_1(\eta, \xi, \tau) d\Omega \quad (\text{密度扰动})$$

$$\rho^{(1)} \mathbf{u}^{(1)}(\eta, \tau) = \int_{S^2} \mathbf{v}_{\text{geo}} h_1(\eta, \xi, \tau) d\Omega \quad (\text{动量密度})$$

$$p^{(1)}(\eta, \tau) = \frac{1}{2} \int_{S^2} |\mathbf{v}_{\text{geo}}|^2 h_1(\eta, \xi, \tau) d\Omega \quad (\text{能量密度/压力扰动})$$

4.2 Euler 方程

定理 5.10.4.02（几何 Euler 方程）：一阶矩满足可压缩 Euler 方程：

$$\partial_\tau \rho + \nabla_\eta \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

$$\partial_\tau (\rho \mathbf{u}) + \nabla_\eta \cdot (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) = -\nabla_\eta p_{\text{geo}}$$

$$\partial_\tau E + \nabla_\eta \cdot [(E + p_{\text{geo}}) \mathbf{u}] = 0$$

其中：

- $p_{\text{geo}} = S(\theta)|_\Sigma$ 为几何压力——代数作用量 $S(\theta) = \sum 1/\sin^2 \theta_i \sum_{i < j} 1/(\sin \theta_i \sin \theta_j)$ 在扇区参数空间 Σ 上的限制
- $E = \frac{1}{2} \rho |\mathbf{u}|^2 + p_{\text{geo}}/(\gamma - 1)$ 为总能量密度
- $\gamma = 9/7$ 为绝热指数，由 Clifford 代数 $Cl(7, 0)$ 的维数确定： $\gamma = (d + 2)/d = 9/7$ ，其中 $d = 7$ （Clifford 代数的生成元数）

证明概要：

1. 将 ε^1 阶方程分别乘 $1, \mathbf{v}_{\text{geo}}, |\mathbf{v}_{\text{geo}}|^2$ 并在 S^2 上积分

2. h_1 属于 $\mathcal{L}_0$ 的零空间（流体力学子空间），故 $\int \mathbf{v}_{\text{geo}} \mathcal{L}_0[h_1] d\Omega = 0$ 、
 $\int |\mathbf{v}_{\text{geo}}|^2 \mathcal{L}_0[h_1] d\Omega = 0$ （碰撞不变量）
3. 输运项 $\int \mathbf{v}_{\text{geo}} (\mathbf{v}_{\text{geo}} \cdot \nabla_x h_1) d\Omega$ 产生 $\nabla_\eta \cdot (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u} + pI)$
4. 压力 p_{geo} 由代数作用量 $S(\theta)$ 的平衡态值给出——这是几何框架的独特之处：压力不是热力学量，而是几何量 ■

关键创新：在经典 Boltzmann $\rightarrow$ Euler 的推导中，压力来自分布函数的二阶矩，依赖状态方程。在几何框架中，压力直接由代数作用量 $S(\theta)$ 给出——它是 Clifford 代数构造的内禀几何量，不需要状态方程假设。

§5 宏观变量的矩封闭

Euler 层面的矩封闭是**精确的**—— h_1 完全在 $\mathcal{L}_0$ 的零空间（流体力学子空间）中，不需要模型假设。这与 Boltzmann 方程的标准 Hilbert 展开一致。

流体力学子空间的维数： $\dim \text{Ker}(\mathcal{L}_0) = 4$ （质量 + 2 个动量分量 + 能量），对应 S^2 上 $\ell = 0$ 和 $\ell = 1$ 的球谐函数（ $1 + 3 = 4$ 维）。这 4 个自由度完全确定了 Euler 层面的宏观描述。

与经典 Euler 方程的差异：

1. 压力由 $S(\theta)$ 替代（非热力学状态方程，是纯几何量）
2. 绝热指数 $\gamma = 9/7$ 由 Clifford 代数维数锁定
3. 定义域为 S^2 （约化二维流形）而非 $\mathbb{R}^3$
4. 因果时间 τ 替代牛顿时间 t

定理索引

定理	内容概要	位置
定义 5.10.1.01	平衡态分布 $f_0 = 1/4\pi$	§1.1
定义 5.10.1.02	线性化碰撞算子 $\mathcal{L}_0$	§1.2
命题 5.10.1.03	$\mathcal{L}_0$ 的性质（自伴/零空间/谱间隙）	§1.2
定理 5.10.2.01	几何 Hilbert 展开设定	§2
定义 5.10.4.01	宏观变量（矩）定义	§4.1
定理 5.10.4.02	可压缩 Euler 方程推导	§4.2

后续工作

本文从信息场动力学方程经 Hilbert 展开第一阶推导了可压缩 Euler 方程。以下留给后续工作：

- 展开到第二阶，推导 Navier-Stokes 方程（含粘性和热传导）（见文章 5.11）
- 在低 Mach 数极限下取不可压缩极限（见文章 5.11 §4）

参考文献

1. 定理 5.9.3.01 — 连续信息场动力学方程（文章 5.9）
2. 命题 5.9.3.02 — 碰撞不变量（文章 5.9）
3. 定理 5.8.3.02 — 谱间隙的纤维化不变性（文章 5.8）
4. 1.5 §1.2 — 代数作用量 $S(\theta)$
5. 定理 1.3.4.01 — 谱展开/Born法则
6. 邓煜等 [2503.01800] — Boltzmann $\rightarrow$ 流体方程的 Hilbert 展开